Syllabus — Radio Definida por Software

El curso comprende 16 sesiones de 2 h de clase y 2 h de laboratorio. Cuando un tema lo requiera, parte del tiempo de laboratorio podrá dedicarse a la explicación teórica.

Los laboratorios utilizan archivos de muestras I/Q .cu8 y señales generadas en Python o GNU Radio. No requieren hardware SDR individual, pero sí una computadora con GNU Radio; los ejemplos de Python pueden ejecutarse en Google Colab. El profesor podrá realizar demostraciones Tx–Rx con el USRP B210 y el RTL-SDR, y distribuir las capturas para su análisis. El enlace QPSK se construye por etapas desde la sesión 5.

El objetivo es comprender y configurar un receptor QPSK sencillo. Los apuntes se concentran en pocas ideas clave y un experimento principal por sesión. Los laboratorios son guiados y utilizan código y flowgraphs preparados; no se exige implementar desde cero todos los algoritmos de sincronización. Se incluyen sesiones de integración y consolidación. Multipath, equalization adaptativa y OFDM quedan como temas complementarios, fuera del programa obligatorio.

El temario presenta el programa previsto. Los apuntes y las guías de laboratorio se publicarán progresivamente en el índice de sesiones.

Por qué se sigue esta secuencia

El curso sigue un recorrido sencillo: pasar de observar muestras a recuperar un mensaje. Cada etapa utiliza lo aprendido en la anterior. Primero se trabaja con ejemplos controlados y después se incorporan dificultades, una a la vez, utilizando código y bloques preparados.

Sesiones 1 y 2 — Entender qué entrega el receptor

Se conoce el equipo y se aprende qué representan las muestras I/Q, cómo se relacionan con el tiempo y cómo se observa su espectro. Esta base permite interpretar una captura antes de procesarla. El laboratorio FM ofrece un primer ejemplo de recuperación de información desde un archivo de muestras.

Sesión 3 — Construir un enlace digital

La clase se desarrolla directamente con el laboratorio de enlace digital. El estudiante construye el transmisor y el receptor BPSK por pasos, desde el texto hasta su recuperación. El mapa visual relaciona cada paso con los bloques estudiados. Los experimentos incorporan filtros, detección de paquetes, ruido y sincronización.

Sesión 4 — Seleccionar el canal y reducir la tasa

Una captura puede contener varios canales. Se aprende a seleccionar el canal deseado y reducir su sampling rate mediante mezcla, filtrado y decimación.

Sesiones 5 y 6 — Convertir bits en una señal

Se relacionan bits, símbolos y constelaciones BPSK/QPSK. Después se observa cómo los pulsos y los filtros convierten esos símbolos en una señal de muestras. Los ejemplos preparados permiten comprender cada etapa sin tener que construir todavía un receptor completo.

Sesión 7 — Hacer funcionar un enlace ideal

Se reúnen las etapas anteriores en un Tx y un Rx QPSK, sin ruido ni offsets y con las referencias de recepción conocidas. Se comprueba que los bits recuperados coincidan con los transmitidos. Esta sesión deja una base que funciona antes de añadir dificultades y da tiempo para consolidar lo aprendido.

Sesión 8 — Observar el efecto del ruido

Se añade ruido al enlace que ya funciona y se observa cómo cambia la constelación y cuántos errores de bit aparecen. Así, SNR y BER se relacionan con un experimento concreto. Se prioriza medir y comparar resultados, sin desarrollar todas las expresiones teóricas de desempeño.

Sesiones 9 a 11 — Comprender y corregir los desajustes

Se observa primero qué ocurre cuando las referencias de frecuencia, fase o timing del receptor no coinciden con las del transmisor. Después se utilizan un estimador de CFO, un Costas loop y un bloque de timing recovery preparados para corregir esos desajustes. Cada problema se estudia por separado, manteniendo las otras referencias controladas. El objetivo es entender qué hace cada bloque y comparar la señal antes y después de la corrección, no programar todos sus algoritmos desde cero. El orden de aprendizaje no obliga a conectar los bloques en ese mismo orden en el receptor integrado.

Sesión 12 — Pasar de símbolos a un mensaje

Recuperar símbolos no basta para identificar dónde comienza el mensaje. Se introduce un preamble conocido para localizar el inicio de la trama y resolver la ambigüedad de fase de QPSK. Se compara el mensaje recuperado con una referencia, sin construir un protocolo de comunicación completo.

Sesión 13 — Integrar y comprobar el receptor

Se conectan las etapas ya trabajadas y se comprueba el receptor completo con señales simuladas. No se añade un algoritmo nuevo: se reserva tiempo para resolver dificultades de integración y reconocer qué aporta cada bloque.

Sesiones 14 a 16 — Trabajar con capturas y consolidar

Se pasa del enlace simulado a capturas QPSK preparadas por el profesor, con parámetros conocidos y datos de referencia. Se practican la recuperación del mensaje, el diagnóstico de fallas y la comparación de resultados. El cierre se dedica a explicar y reproducir el receptor construido, sin añadir otro sistema de comunicación. No se espera recibir cualquier señal QPSK desconocida; multipath, equalization adaptativa y OFDM quedan fuera del programa obligatorio.

Sesiones y laboratorios

Sesión 01 — Introducción

Clase (2 h): Se presenta la Radio Definida por Software, la arquitectura del receptor RTL-SDR y sus parámetros de adquisición.

Laboratorio #1: muestreo y lectura de I/Q

Laboratorio (2 h): Se interpreta un archivo .cu8 y se observan sus muestras y su espectro.

Sesión 02 — Señales y espectro en SDR

Clase (2 h): Se estudian las muestras I/Q, el muestreo, la FFT y la relación entre baseband y RF.

Laboratorio #2: demodulador FM

Laboratorio (2 h): Se construye un receptor FM en GNU Radio para recuperar audio desde una captura .cu8.

Sesión 03 — Laboratorio de enlace digital

Clase (2 h): Se construye un enlace BPSK por pasos y se relaciona cada experimento con los bloques del transmisor y del receptor.

Laboratorio #3: enlace digital de mensajes

Laboratorio (2 h): Se recupera texto en GNU Radio mediante paquetes, filtros RRC, detección y sincronización, con pruebas de los efectos del canal.

Sesión 04 — Selección de canal y decimación

Clase (2 h): Se explica cómo la mezcla compleja y el filtrado permiten seleccionar un canal y reducir su sampling rate.

Laboratorio #4: selección de un canal

Laboratorio (2 h): Se configura un flowgraph preparado para aislar un canal de una captura y observar el efecto de decimar con y sin filtro.

Sesión 05 — De bits a símbolos: BPSK y QPSK

Clase (2 h): Se relacionan bits, símbolos y constelaciones, y se distinguen bit rate, symbol rate y sampling rate.

Laboratorio #5: bits y constelaciones

Laboratorio (2 h): Se utiliza código preparado para representar bits como símbolos BPSK/QPSK y recuperar los bits de símbolos ideales.

Sesión 06 — Pulse shaping y matched filtering

Clase (2 h): Se explica cómo los símbolos forman una señal, qué hacen los filtros RRC y cómo se observa la interferencia entre símbolos (ISI).

Laboratorio #6: pulsos y eye diagram

Laboratorio (2 h): Se modifican los parámetros de filtros root-raised cosine en un ejemplo preparado y se observan los pulsos, el espectro y el diagrama de ojo.

Sesión 07 — Enlace digital ideal

Clase (2 h): Se reúne lo aprendido para explicar un Tx y un Rx QPSK sin ruido ni offsets, con las referencias de recepción conocidas.

Laboratorio #7: enlace QPSK guiado

Laboratorio (2 h): Se completa un flowgraph con bloques preparados y se comparan los bits transmitidos y recuperados, considerando los retardos de los filtros.

Sesión 08 — Ruido y medición de errores

Clase (2 h): Se explica la relación señal a ruido (SNR) y la tasa de errores de bit (BER) mediante el enlace digital ya construido.

Laboratorio #8: ruido y BER

Laboratorio (2 h): Se añade ruido controlado al enlace ideal y se compara la constelación y la BER para distintos niveles de ruido.

Sesión 09 — Offset de frecuencia y fase

Clase (2 h): Se explica el carrier frequency offset (CFO) y se distingue su efecto del de un offset de fase constante.

Laboratorio #9: observación de offsets

Laboratorio (2 h): Se añaden offsets por separado a un enlace preparado y se observan sus efectos en el espectro y la constelación.

Sesión 10 — Corrección de frecuencia y fase

Clase (2 h): Se explica la corrección inicial de CFO y el seguimiento de fase mediante un Costas loop, sin desarrollar sus algoritmos desde cero.

Laboratorio #10: corrección de offsets

Laboratorio (2 h): Se configura un estimador de CFO preparado y un Costas loop, y se compara la señal antes y después de la corrección, observando la ambigüedad de fase de QPSK.

Sesión 11 — Symbol timing recovery

Clase (2 h): Se explica por qué debe recuperarse el instante de decisión y cómo afecta una diferencia entre los relojes de muestreo.

Laboratorio #11: recuperación de timing

Laboratorio (2 h): Se utiliza un bloque de sincronización preparado y se compara la recepción con y sin corrección de timing.

Sesión 12 — Tramas y recuperación del mensaje

Clase (2 h): Se explica cómo un preamble permite localizar el inicio de un mensaje y resolver la ambigüedad de fase de QPSK.

Laboratorio #12: detección de tramas

Laboratorio (2 h): Se utiliza un ejemplo preparado de correlación para localizar el preamble, resolver la ambigüedad de fase y comparar el mensaje recibido con el original.

Sesión 13 — Integración del receptor QPSK

Clase (2 h): Se revisa cómo se conectan las etapas de filtrado, sincronización y recuperación del mensaje, sin introducir un algoritmo nuevo.

Laboratorio #13: receptor integrado

Laboratorio (2 h): Se reúnen los bloques trabajados en un flowgraph guiado y se comprueba su funcionamiento con señales simuladas.

Sesión 14 — Recepción desde una captura I/Q

Clase (2 h): Se explica cómo trasladar el receptor simulado a una captura con parámetros conocidos, preparada por el profesor.

Laboratorio #14: receptor desde un archivo .cu8

Laboratorio (2 h): Se utiliza el receptor integrado para recuperar un mensaje de una captura QPSK y contrastarlo con la referencia entregada.

Sesión 15 — Evaluación y diagnóstico del receptor

Clase (2 h): Se revisan fallas comunes del receptor mediante el espectro, las constelaciones y la comparación de los datos recuperados.

Laboratorio #15: diagnóstico guiado

Laboratorio (2 h): Se analizan capturas preparadas con dificultades acotadas y se documentan los ajustes del receptor y los errores de bit respecto de una referencia.

Sesión 16 — Síntesis y demostración del enlace

Clase (2 h): Se consolida el recorrido desde los bits transmitidos hasta el mensaje recuperado y se reconocen los límites del receptor estudiado.

Laboratorio #16: demostración y cierre

Laboratorio (2 h): Se reproduce el receptor con una captura de referencia y se explican sus etapas y resultados; la demostración Tx–Rx del profesor es opcional.